解答・解説　第01セット　赤玉と白玉（割合・比）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　400個

白玉は、$640\times\frac{3}{8}=240$（個）。赤玉は、640−240＝400（個）。

(2)　答　320個

赤玉を入れても、白玉は240個のまま。これが全体の$\frac{1}{4}$なので、全体は、$240\div\frac{1}{4}=960$（個）。はじめは640個だったので、入れた赤玉は、960−640＝320（個）。

(3)　答　320個

青玉を入れても、白玉は240個、赤玉は400個のまま。白玉：赤玉：青玉＝3：5：4で、比の3にあたるのが240個なので、1にあたるのは、240÷3＝80（個）。（赤玉は、80×5＝400（個）で、はじめの個数と合っている。）青玉は、比の4にあたるので、80×4＝320（個）。

(4)　答　40個

白玉は240個のままで、白玉：青玉＝4：5。比の4にあたるのが240個なので、1にあたるのは、240÷4＝60（個）。青玉は、60×5＝300（個）。赤玉：青玉＝6：5で、青玉は300個なので、1にあたるのは、300÷5＝60（個）。赤玉は、60×6＝360（個）。はじめの赤玉は400個だったので、取り出した赤玉は、400−360＝40（個）。

解答・解説　第02セット　流水算（川を船で下る・上る）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　時速5km

下りの速さは、36÷2＝18（km/時）。下りの速さは、水が流れていないときの船の速さに、川の流れの速さをたした速さなので、川の流れの速さは、18-13＝5（km/時）。

(2)　答　時速1kmおそくなった

上りの速さは、36÷4＝9（km/時）。上りの速さは、水が流れていないときの船の速さから、川の流れの速さをひいた速さなので、2日目の川の流れの速さは、13-9＝4（km/時）。1日目は時速5kmだったので、時速1kmおそくなった。

(3)　答　6時間30分

下りは2時間。上りの速さは、13-5＝8（km/時）なので、上りにかかる時間は、36÷8＝4.5（時間）で、4時間30分。往復では、2時間＋4時間30分＝6時間30分。

(4)　答　2時間52分

3日目の下りの速さは、1日目と同じで、時速18km。P港から18kmの地点までは、18÷18＝1（時間）。1時間12分は、12÷60＝0.2より、1.2時間。流される道のりは、5×1.2＝6（km）。ここまでで、18＋6＝24（km）進んだので、のこりは、36-24＝12（km）。のこりを時速18kmで進むので、12÷18＝$\frac{2}{3}$（時間）で、40分。全部で、1時間＋1時間12分＋40分＝2時間52分。

解答・解説　第03セット　論理（本当とうそ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　A 銅　B 銀　C 金

A、B、Cのメダルの組み合わせは、全部で6通り。それぞれについて、3人の話が本当かどうかを調べる。（A、B、C）が、（金、銀、銅）のときは、3人とも本当。（金、銅、銀）のときは、AとBがうそ。（銀、金、銅）のときは、BとCがうそ。（銀、銅、金）のときは、3人ともうそ。（銅、金、銀）のときは、BとCがうそ。（銅、銀、金）のときは、Cだけがうそ。うそが1人だけなのは、Aが銅メダル、Bが銀メダル、Cが金メダルのとき。

(2)　答　A 2位　B 1位　C 3位　D 4位

うそを言っている人を、1人ずつ仮定して調べる。Aがうそだとすると、Cは4位、Bは1位、CはDのとなりなのでDは3位、のこりのAが2位になり、「Aは2位ではない」ことに合わない。Cがうそだとすると、Aは2位、Cは4位、Bは1位、のこりのDは3位。CとDがとなり合ってしまい、「CはDのとなりではない」ことに合わない。Dがうそだとすると、Aは2位、Cは4位、CはDのとなりなのでDは3位、のこりのBが1位になり、「Bは1位ではない」ことに合わない。Bがうそだとすると、Aは2位、Bは1位で、のこりの3位と4位がCとD。Bの話（Cは4位）がうそなので、Cは3位、Dは4位。これは、ほかの3人の話とも合う。

(3)　答　B

うそを言っているのは、ガラスをわった人だけ。わった人を1人ずつ仮定して調べる。Aがわったとすると、Aの話（Bがわった）はうそだが、Bの話（Dがわった）もうそになり、うそを言う人が2人になる。Cがわったとすると、Cの話（私はわっていない）はうそだが、Aの話（Bがわった）もうそになる。Dがわったとすると、Dの話（Bはうそを言っている）はうそだが、Aの話（Bがわった）もうそになる。Bがわったとすると、Bの話（Dがわった）だけがうそで、Aの話・Cの話・Dの話は、すべて本当になる。だから、わったのはB。

解答・解説　第04セット　じゃんけんの得点

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　5点

弟の結果は、兄と反対で、負け、負け、あいこ、勝ち、あいこ、負け。弟の得点は、0＋0＋1＋3＋1＋0＝5（点）。

(2)　答　27点

あいこは、10−3−4＝3（回）。勝ち負けがついたのは7回で、1回に3点が入るので、3×7＝21（点）。あいこの3回は、1回に2人で2点が入るので、2×3＝6（点）。21＋6＝27（点）。

(3)　答　あいこ 5回　兄が勝った回数 6回

2人の得点の合計は、23＋14＝37（点）。14回とも勝ち負けがついたなら、3×14＝42（点）。あいこが1回ふえると、合計は1点へる（3点が2点になる）ので、あいこは、42−37＝5（回）。勝ち負けがついたのは、14−5＝9（回）。あいこ5回で2人に5点ずつ入っているので、兄は、勝ちで、23−5＝18（点）、18÷3＝6（回）勝った。（弟は、14−5＝9（点）で3回勝ち、6＋3＝9（回）となって、合っている。）

(4)　答　7回

あいこがないので、勝った人に3点ずつ入る。得点の比は、勝った回数の比と同じなので、兄が勝った回数：弟が勝った回数＝2.5：1＝5：2。いちばん少ないのは、兄が5回、弟が2回勝ったときで、5＋2＝7（回）。（このとき、兄は15点、弟は6点で、15÷6＝2.5（倍）になっている。）

解答・解説　第05セット　図形の対称

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ・オ・カ・キ

二等辺三角形（1本）・たこ形（1本）・ひし形（2本）・正八角形（8本）・正五角形（5本）は、対称の軸があり、線対称。平行四辺形・台形・L字形は、どう折っても重ならない。

(2)　答　ウ・オ・カ

180度回すと、もとの図形にぴったり重なるのは、平行四辺形・ひし形・正八角形。正五角形は、180度回しても、とがった角が、向かい合う位置に重ならないので、点対称ではない。

(3)　答　オ・カ

(1)と(2)の両方にあてはまるもの。

(4)　答　イ・ク

(1)にも(2)にもあてはまらないもの。台形とL字形。

解答・解説　第06セット　割合（男子・女子・メガネ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　180人

男子は、480×$\frac{5}{8}$＝300（人）。女子は、480−300＝180（人）。

(2)　答　20%

メガネをかけている生徒は、全部で、480×$\frac{1}{4}$＝120（人）。メガネをかけている女子は、120−84＝36（人）。女子は180人なので、36÷180＝0.2。0.2は20%。

(3)　答　7割

メガネをかけている生徒は120人で、そのうち男子は84人。84÷120＝0.7。0.7は7割。

(4)　答　3：2

メガネをかけていない男子は、300−84＝216（人）。メガネをかけていない女子は、180−36＝144（人）。216：144の、両方を72でわる。3：2

解答・解説　第07セット　リレーの走る順（場合の数）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　120通り

第1走者は5人、第2走者はのこりの4人、第3走者は3人、第4走者は2人、第5走者は1人から選べるので、5×4×3×2×1＝120（通り）。

(2)　答　A→B→D→C→E

(ウ)より、Dのすぐあとにが走る。(ア)(イ)より、A、B、Dの順に走る。だから、A、B、Dの順で、Dのすぐあとにが続く。のこったEの走る場所を考える。もし、Eが、先頭やA・B・Dのあいだに入ると、Cが最終走者になってしまい、(エ)に合わない。だから、Eは最終走者。A→B→D→C→E

(3)　答　48通り

AとBの2人を、ひとまとめの1人と考える。(AB)、C、D、Eの4つをならべる方法は、4×3×2×1＝24（通り）。ひとまとめの中で、ABの順とBAの順の2通りがあるので、24×2＝48（通り）。

(4)　答　60通り

CとEのうち、どちらが先に走るかは、同じ数ずつある。5人の走る順番120通りの半分なので、120÷2＝60（通り）。

(5)　答　72通り

5人の走る順番は、全部で120通り。そのうち、AさんとBさんが続けて走る順番は、48通り。続けては走らないのは、120-48＝72（通り）。

解答・解説　第08セット　正方形4個をつないだ図形の対称

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア・エ・オ

アは、まん中の縦の線で折ると重なる。エは、たてにも、よこにも折ると重なる。オは、たて・よこ・ななめのどれで折っても重なる。イ・カ（ななめにずれた形）、ウ・キ（L字の形）は、どう折っても重ならない。

(2)　答　イ・エ・オ・カ

180度回すと、もとの図形にぴったり重なるのは、イ・カ（ななめにずれた形）、エ（まっすぐな形）、オ（正方形の形）。アは、上下がちがう形なので、重ならない。ウ・キも重ならない。

(3)　答　エ・オ

(1)と(2)の両方にあてはまるのは、エ・オ。

(4)　答　エ

エ（まっすぐな形）は、長いほうの軸と、それに垂直な軸の、2本。オ（正方形の形）は、4本。アは1本。

解答・解説　第09セット　小問のあつまり（文章題）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　8回

14回とも裏が出たとすると、2×14＝28（点）。実際は60点なので、60−28＝32（点）多い。表が1回出るごとに、6−2＝4（点）ふえるので、表の回数は、32÷4＝8（回）。

(2)　答　4時間

仕事全体は、6×5×12＝360（人・時間）。はじめの6日間で、5×4×6＝120（人・時間）。のこりは、360−120＝240（人・時間）。のこりを5人で12日間で仕上げるので、1人1日あたり、240÷(5×12)＝4（時間）。

(3)　答　900円

弟のお金は変わらないので、弟の比の4をそろえて考える。兄の比は、7から5へ、7−5＝2へった。これが450円にあたるので、比の1は、450÷2＝225（円）。弟は、225×4＝900（円）。

(4)　答　10本

池のまわりの長さを、2と5の最小公倍数の10mずつに分けて考える。10mあたり、間かく2mだと10÷2＝5（本）、間かく5mだと10÷5＝2（本）で、5−2＝3（本）の差がある。12本の差なので、池のまわりは、10mの、12÷3＝4（こ）分。10×4＝40（m）。間かくを4mにすると、40÷4＝10（本）。

(5)　答　6冊

18こ全部がえんぴつだとすると、70×18＝1260（円）。実際は1560円なので、1560−1260＝300（円）多い。えんぴつをノートにかえると、1こにつき、120−70＝50（円）ふえるので、ノートは、300÷50＝6（冊）。

(6)　答　記号 ア・エ

xとyの積が決まった数になるものが、反比例。アは、x×y＝36で反比例。イは、x＋y＝10で、反比例でも比例でもない。ウは、y＝4×xで、比例。エは、x×y＝600で反比例。オは、y＝12−xで、反比例でも比例でもない。

解答・解説　第10セット　斜線部分・色をぬった部分の面積

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　35cm²

長方形の面積は、10×5＝50（cm²）。のぞいた平行四辺形は、底辺3cm・高さ5cmなので、3×5＝15（cm²）。斜線部分は、50−15＝35（cm²）。

(2)　答　27cm²

ADとBCは同じ長さなので、ED＝9−2＝7（cm）。三角形ABEは、底辺AE＝2cm・高さ6cmなので、2×6÷2＝6（cm²）。三角形ECDは、底辺ED＝7cm・高さ6cmなので、7×6÷2＝21（cm²）。6＋21＝27（cm²）。（平行四辺形の面積の半分、9×6÷2＝27（cm²）と考えてもよい。）

(3)　答　41.04cm²

円の面積は、半径が6cmなので、3.14×6×6＝113.04（cm²）。正方形は、対角線が12cmなので、12×12÷2＝72（cm²）。斜線部分は、113.04−72＝41.04（cm²）。

(4)　答　55.04cm²

円1つの面積は、3.14×4×4＝50.24（cm²）。4つで、50.24×4＝200.96（cm²）。正方形の面積は、16×16＝256（cm²）。色をぬった部分は、256−200.96＝55.04（cm²）。